HTML, CSS e JavaScript

Diagnóstico e primeiros formulários

Curso Técnico em Informática

Prof. Fabrício Rodrigues

Nosso encontro de 100 minutos

05 min Acolhida e orientações

25 min Leitura individual de código

25 min Prática na página-base

15 min Discussão das estratégias

25 min Primeiro formulário

05 min Bilhete de saída

Como registrar o que você sabe

Escreva o que o código faz e explique seu raciocínio.

Se ainda não souber, registre a dúvida.

Na prática, teste uma mudança de cada vez.

Depois da primeira tentativa, vamos discutir as estratégias.

A base que vamos retomar

HTML semântico e organização da página

CSS com Flexbox, Grid e responsividade

JavaScript com DOM, eventos e alternância de classes

Novos formulários sobre essa mesma base

Título e parágrafo

```
<h1>Mostra de projetos</h1>
<p>Trabalhos da turma de Informática.</p>
```

Qual é a função de h1 e de p? Por que aumentar a fonte de um parágrafo não substitui a escolha de uma tag de título?

Estrutura com significado

```
<main>
  <section>
    <h2>Projetos</h2>
    <p>Conheça as ideias da turma.</p>
  </section>
</main>
```

O que main e section organizam nesse trecho? Onde você colocaria o rodapé da página?

Navegação e ação

```
<a href="projetos.html">Ver projetos</a>
<button type="button">Mostrar detalhes</button>
```

Qual elemento você usaria para abrir outra página? Qual usaria para executar uma ação na página atual? Justifique.

Seletores

```
<p class="aviso">Atenção ao prazo.</p>

.aviso { color: darkgreen; }
```

Qual elemento recebe essa cor? O que mudaria se o seletor fosse #aviso e o HTML continuasse igual?

Espaçamento

```
.cartao {
  padding: 16px;
  margin: 24px;
}
```

Explique onde aparecem padding e margin. Qual deles você alteraria para afastar o texto da borda do cartão?

Layout responsivo

```
.grade { display: grid; gap: 16px; }
@media (min-width: 768px) {
  .grade { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
```

Como os cartões tendem a se organizar em 360px e em 1024px? O que a media query está verificando?

Seleção no DOM

```
<p id="mensagem">Olá!</p>

const aviso = document.querySelector("#mensagem");
```

Qual elemento a variável aviso referencia? O que pode acontecer se o id tiver outro nome no HTML?

Eventos

```
botao.addEventListener("click", () => {
  mensagem.textContent = "Você clicou!";
});
```

Quando o texto muda? Explique a função do evento click e da função que aparece no segundo argumento.

Estado da interface

```
botao.addEventListener("click", () => {
  painel.classList.toggle("aberto");
});
```

O que toggle faz em dois cliques seguidos? É possível afirmar a aparência final sem conhecer o CSS?

Prática individual de 25 minutos

1. Acrescente um cartão de projeto com título e descrição.

2. Faça o destaque receber o estilo definido no CSS.

3. Faça o botão mostrar e esconder os detalhes.

4. Registre o erro, a correção e o teste realizado.

Evidências para nossa conversa

Qual seletor não encontrava o elemento?

Como você verificou que a correção funcionou?

O que aconteceu depois de dois cliques?

Qual parte você consegue explicar a um colega?

Mapa dos conhecimentos

HTML

Conteúdo e significado
Tags, campos e rótulos

CSS

Apresentação e layout
Espaçamento e telas

JavaScript

Comportamento
Eventos e DOM

Um formulário combina esses conhecimentos.

Um chamado para o laboratório

Qual equipamento apresenta o problema?

O que aconteceu e o que a pessoa já tentou?

Que informação realmente ajuda a equipe de suporte?

O exercício usa dados fictícios e envio simulado.

Os elementos do formulário

`<form>`	Organiza os controles
`<label>`	Identifica o campo
`<input>`	Recebe um valor
`<textarea>`	Recebe uma descrição
`<button>`	Executa uma ação ou solicita envio

Rótulo, identificação e chave

```
<label for="equipamento">Equipamento</label>
<input id="equipamento" name="equipamento">
```

for encontra o id do controle.

id identifica o elemento na página.

name identifica o dado na coleta.

Nosso primeiro formulário

```
<form id="chamado">
  <label for="equipamento">Equipamento</label>
  <input id="equipamento" name="equipamento">
  <label for="descricao">Descrição</label>
  <textarea id="descricao" name="descricao"></textarea>
  <button type="button">Protótipo em construção</button>
</form>
```

O primeiro passo é criar e identificar os campos.

Regras que começam no HTML

```
<input type="email" name="contato" required>
<textarea name="descricao" minlength="20"
  required></textarea>
```

required pede preenchimento.

type e minlength ajudam a conferir a entrada.

O navegador não confirma que um chamado chegou a um servidor.

Prática guiada com dois campos

Equipamento fictício, por exemplo PC-07.

Descrição curta de um problema fictício.

Um label associado a cada campo.

Uma alteração no texto e um teste de clique no rótulo.

Mapa do período

Fundamentos

16/10 Diagnóstico
23/10 Campos HTML
30/10 CSS e acesso

Comportamento

06/11 Dados e DOM
13/11 Validação
27/11 Caminho dos dados

Projeto final

04/12 Integração
11/12 Testes e publicação
18/12 Mostra e síntese

9 encontros de 100 minutos. Sem aula em 20/11.

Bilhete de saída

Uma coisa que você explicou ou corrigiu hoje.

Uma dúvida de HTML, CSS ou JavaScript.

Como um label encontra o campo correspondente?